



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 6: Diseño de Fundaciones Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

20 de junio de 2026

Índice

1. Bases de diseño	2
1.1. Elementos a fundar	2
1.2. Materiales	2
1.3. Parámetros geotécnicos	2
1.4. Geometría de las zapatas y criterios de diseño	2
2. Esfuerzos de diseño	3
2.1. Casos de carga base	3
2.2. Componentes de esfuerzo	3
2.3. Ubicación en planta	3
2.4. Esfuerzos por elemento	3
3. Combinaciones de carga	5
4. Metodología de diseño	6
4.1. Carga axial de servicio	6
4.2. Presión de contacto en muros	6
4.3. Presión de contacto en columnas	6
4.4. Verificación al corte unidireccional	7
4.5. Verificación al punzonamiento	7
4.6. Estabilidad al deslizamiento	7
4.7. Diseño de la armadura de flexión	7
5. Diseño y verificación de fundaciones	9
5.1. Dimensiones y presión de contacto	9
5.2. Porcentaje de compresión	9
5.3. Altura de fundación	10
5.4. Verificación al corte y punzonamiento	10
5.5. Estabilidad al deslizamiento	10
5.6. Armadura de las fundaciones	10

1. Bases de diseño

1.1. Elementos a fundar

El diseño abarca los 30 elementos verticales que descargan al nivel de fundación: 21 muros de hormigón armado, resueltos mediante zapata corrida, y 9 columnas, resueltas mediante zapata aislada. Los muros se agrupan según su espesor y posición: los muros perimetrales presentan un espesor $e_w = 0,20$ m (designación MHA20), mientras que los muros interiores tienen $e_w = 0,25$ m (designación MHA25). Las columnas poseen una sección transversal de 30×50 cm. La totalidad de los elementos a fundar emplea hormigón G35. Dado el comportamiento esencialmente unidireccional del muro, su zapata corrida se verifica en una dirección, en tanto que las zapatas aisladas de columna se verifican de forma biaxial.

1.2. Materiales

El hormigón de las fundaciones es G35, con resistencia a la compresión y módulo de elasticidad

$$f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2, \quad E_c = 15100\sqrt{350} = 282\,574 \text{ kg/cm}^2, \quad (1)$$

especificado según NCh170. El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, empleado en la totalidad de las fundaciones, con

$$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2, \quad E_s = 2\,000\,000 \text{ kg/cm}^2. \quad (2)$$

1.3. Parámetros geotécnicos

Los parámetros del suelo de fundación corresponden a los asignados para el sector en estudio y se resumen en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Parámetros geotécnicos de diseño.

Parámetro	Símbolo	Valor
Presión admisible estática	$\sigma_{adm,e}$	70 tonf/m ²
Presión admisible sísmica	$\sigma_{adm,s}$	93 tonf/m ²
Coefficiente de roce suelo-fundación	μ	0,40
Factor de seguridad mínimo al deslizamiento	FS_d	1,50
Profundidad de sello de fundación	D_f	2,50 m
Peso específico del suelo	γ_s	1,836 tonf/m ³
Peso específico del hormigón	γ_h	2,50 tonf/m ³

1.4. Geometría de las zapatas y criterios de diseño

Se adopta una altura uniforme $H = 1,20$ m para todas las zapatas, con un recubrimiento de 0,05 m, lo que entrega una altura útil $d = 1,15$ m. Las verificaciones estructurales se realizan conforme a ACI 318-19, empleando factores de reducción de resistencia $\phi = 0,90$ para flexión y $\phi = 0,75$ para corte. Para el diseño estructural de la zapata se emplea un factor de mayoración de cargas de 1,4.

La armadura mínima por retracción y temperatura se determina con una cuantía de 0,0018 sobre la sección bruta:

$$A_{s,\min} = 0,0018 \cdot b \cdot H = 0,0018 \cdot 100 \text{ cm} \cdot 120 \text{ cm} = 21,6 \text{ cm}^2/\text{m}. \quad (3)$$

Se establece además como criterio que la zona comprimida bajo cada fundación abarque al menos el 80 % de su longitud, limitando la magnitud del despeque admisible entre la zapata y el suelo.

2. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño de las fundaciones se obtienen del modelo estructural del edificio, extrayendo las solicitaciones en la base de cada muro y columna, en el nivel inferior de la estructura. Para cada elemento se reportan los esfuerzos en su cabeza y en su pie, adoptando la envolvente más desfavorable. Las solicitaciones relevantes para el diseño de la fundación son la carga axial N , el esfuerzo de corte Q y el momento flector M transmitidos a la zapata, expresados en tonf y tonf-m.

2.1. Casos de carga base

Los esfuerzos se extraen separados en cuatro casos base, a partir de los cuales se construyen posteriormente las combinaciones de diseño:

Tabla 2.1: Casos de carga base extraídos del modelo.

Sigla	Tipo	Descripción
PP	Lineal estático	Peso propio (carga muerta)
SC	Lineal estático	Sobrecarga (carga viva)
SX	Espectro de respuesta	Sismo en dirección X
SY	Espectro de respuesta	Sismo en dirección Y

Los esfuerzos sísmicos SX y SY corresponden a valores absolutos de la respuesta espectral modal, obtenidos mediante combinación cuadrática completa. En los muros, la dirección sísmica considerada es la coincidente con el plano del muro según su orientación.

2.2. Componentes de esfuerzo

En los muros, el comportamiento es esencialmente plano: la fundación se diseña a partir de la carga axial N , el corte en el plano del muro Q y el momento en el plano M . En las columnas, en cambio, los esfuerzos se consideran de forma biaxial, incorporando las componentes de corte y momento en ambos ejes locales (V_2 , V_3 , M_2 , M_3), de modo que la zapata aislada se verifica simultáneamente en las dos direcciones.

2.3. Ubicación en planta

Las nueve columnas se disponen en una grilla regular de 3×3 , definida por las coordenadas de la Tabla 2.2. Los muros, por su parte, quedan definidos por las coordenadas de sus puntos extremos, según el trazado indicado en el plano de fundaciones.

Tabla 2.2: Coordenadas de la grilla de columnas.

Eje	Coordenadas (m)			
X	9,891	/	15,841	/ 22,249
Y	37,109	/	42,109	/ 47,709

2.4. Esfuerzos por elemento

La Tabla 2.3 presenta los esfuerzos por caso de carga de los muros más solicitados, identificando la dirección sísmica que controla cada componente. La carga axial corresponde al caso de peso propio, que gobierna la compresión transmitida a la fundación.

Tabla 2.3: Esfuerzos por caso de carga de los muros más solicitados.

Muro	N (tonf)	Q (tonf)	M (tonf·m)
P1	-103,2	210,4 (SY)	404,0 (SY)
PN	-70,8	156,9 (SX)	273,5 (SX)
P13	-78,7	190,2 (SY)	401,2 (SY)
PI	-463,6	29,3 (SX)	396,8 (SX)
P5	-761,6	19,6 (SY)	163,5 (SX)
PL-6	-688,1	15,6 (SY)	624,0 (SY)
PJ	-480,6	30,9 (SX)	466,8 (SX)
PE	-388,3	26,0 (SX)	446,9 (SX)
PG	-463,7	14,6 (SX)	348,8 (SX)
PL-J-11	-265,3	25,7 (SX)	257,3 (SY)

En las columnas, las solicitaciones son sustancialmente menores y están gobernadas por las cargas gravitacionales; las fuerzas laterales son prácticamente despreciables. La Tabla 2.4 resume los esfuerzos de las columnas más cargadas.

Tabla 2.4: Esfuerzos de las columnas más cargadas (caso de peso propio).

Columna	N (tonf)	Q (tonf)	M (tonf·m)
C7	-25,65	2,16	3,82
C8	-25,02	2,76	4,88
C9	-24,21	2,69	4,77

Las columnas C1 a C6 presentan cargas axiales menores, en el rango de -18 a -21 tonf, con esfuerzos de corte inferiores a 1,1 tonf y momentos inferiores a 1,9 tonf·m.

3. Combinaciones de carga

El diseño de las fundaciones distingue dos niveles de sollicitación. Las verificaciones geotécnicas —presión de contacto y estabilidad al deslizamiento— se evalúan con combinaciones en estado de servicio, mientras que el diseño estructural de la zapata —corte, punzonamiento y flexión— se realiza con cargas mayoradas. En consecuencia, se consideran dos familias de combinaciones: estáticas, asociadas a las cargas gravitacionales, y sísmicas, que incorporan la acción del sismo.

Las combinaciones consideradas se resumen en la Tabla 3.1, donde S representa la acción sísmica, evaluada de forma independiente en las direcciones X (SX) y Y (SY).

Tabla 3.1: Combinaciones de carga consideradas en el diseño de fundaciones.

Combinación	Tipo	Expresión
C1	Estática	PP
C2	Estática	$PP + SC$
C3	Sísmica	$PP \pm SX$
C4	Sísmica	$PP \pm SY$

En las combinaciones sísmicas, el signo $\pm$ recoge ambos sentidos de la acción del sismo, adoptándose en cada elemento el caso más desfavorable. En las columnas, el sismo se evalúa en las dos direcciones del plano y gobierna la condición más exigente entre SX y SY . La envolvente de diseño de cada fundación corresponde a la combinación que maximiza la presión de contacto o que minimiza la seguridad al deslizamiento, según la verificación.

De forma complementaria, se evalúa la combinación con sobrecarga y sismo reducidos, $PP + 0,75 SC \pm 0,75 S$, como parte de la envolvente sísmica. No obstante, en ningún elemento esta expresión resulta determinante para la presión de contacto, por lo que la condición sísmica de diseño queda gobernada por $PP \pm S$.

La carga axial de servicio empleada en la verificación de presiones incorpora, sobre la sollicitación transmitida por la superestructura, el peso propio de la zapata y el relleno de suelo sobre ella, según se detalla en la sección de metodología. Para el diseño estructural de la zapata, las sollicitaciones se amplifican mediante un factor de mayoración de 1,4, con el que se obtiene la presión neta mayorada utilizada en las verificaciones de corte, punzonamiento y armadura de flexión.

4. Metodología de diseño

4.1. Carga axial de servicio

La carga axial que actúa sobre el suelo incorpora, además de la sollicitación transmitida por la superestructura, el peso propio de la zapata y el peso del relleno de suelo dispuesto sobre ella hasta el nivel de sello. Para una zapata de dimensiones $B \times L$ y altura H , con sello a profundidad D_f , este peso adicional es

$$W = (\gamma_s D_f + \gamma_h H) B L, \quad (4)$$

de modo que la carga axial de servicio sobre el suelo resulta

$$N = |P| + W, \quad (5)$$

donde P es la carga axial transmitida por el muro o columna en la combinación correspondiente.

4.2. Presión de contacto en muros

En los muros, la presión de contacto se evalúa en una dirección. A partir del momento M y la carga axial N se determina la excentricidad

$$e = \frac{|M|}{N}, \quad (6)$$

que se compara con el límite del núcleo central $L/6$. Cuando la resultante cae dentro del núcleo ($e \leq L/6$), toda la base permanece comprimida y la presión máxima se obtiene mediante la distribución trapezoidal

$$\sigma = \frac{N}{B L} \left(1 + \frac{6e}{L} \right). \quad (7)$$

Cuando la excentricidad supera el núcleo ($e > L/6$), parte de la base se despegua y la distribución se vuelve triangular, con una longitud comprimida

$$L_p = 3 \left(\frac{L}{2} - e \right), \quad \sigma = \frac{2N}{B L_p}. \quad (8)$$

En este caso se exige que la zona comprimida abarque al menos el 80 % de la longitud de la zapata, esto es $L_p \geq 0,80 L$. En ambos casos la presión máxima debe cumplir $\sigma \leq \sigma_{adm}$, adoptando el valor admisible estático o sísmico según la combinación.

4.3. Presión de contacto en columnas

En las columnas, la verificación es biaxial. A partir de los momentos en ambos ejes se determinan las excentricidades

$$e_x = \frac{|M_x|}{N}, \quad e_y = \frac{|M_y|}{N}. \quad (9)$$

Si la resultante se mantiene dentro del núcleo central, condición expresada por $\frac{e_x}{B} + \frac{e_y}{L} \leq \frac{1}{6}$, la presión máxima en la esquina más cargada es

$$\sigma = \frac{N}{B L} \left(1 + \frac{6e_x}{B} + \frac{6e_y}{L} \right). \quad (10)$$

Fuera del núcleo, la presión se obtiene mediante redistribución por cada eje, adoptando el valor máximo resultante. La verificación exige $\sigma \leq \sigma_{adm}$.

4.4. Verificación al corte unidireccional

La resistencia al corte aportada por el hormigón se evalúa según ACI 318-19 mediante

$$v_c = 0,53\sqrt{f'_c} = 10,01 \text{ kg/cm}^2. \quad (11)$$

La sección crítica se ubica a una distancia d de la cara del elemento. Con la presión neta mayorada q_u actuando sobre la proyección en voladizo L_1 , el esfuerzo de corte solicitante y la resistencia de diseño, por unidad de ancho b_w , son

$$V_u = q_u (L_1 - d) b_w, \quad \phi V_c = \phi v_c b_w d, \quad (12)$$

con $\phi = 0,75$. La verificación se satisface cuando $V_u \leq \phi V_c$.

4.5. Verificación al punzonamiento

En las zapatas aisladas de columna se verifica adicionalmente el punzonamiento en dos direcciones, sobre un perímetro crítico ubicado a $d/2$ de las caras del soporte:

$$b_o = 2(b_x + d) + 2(b_y + d). \quad (13)$$

La resistencia del hormigón al corte por punzonamiento es

$$v_{c,2D} = 1,06\sqrt{f'_c} = 20,03 \text{ kg/cm}^2. \quad (14)$$

El esfuerzo solicitante se obtiene descontando la presión que actúa dentro del perímetro crítico, y la resistencia de diseño se evalúa sobre dicho perímetro:

$$V_u = P_u - q_u A_{crit}, \quad \phi V_c = \phi v_{c,2D} b_o d, \quad (15)$$

verificándose $V_u \leq \phi V_c$.

4.6. Estabilidad al deslizamiento

La estabilidad frente al deslizamiento se evalúa mediante el factor de seguridad

$$FS_d = \frac{\mu N}{Q} \geq 1,5, \quad (16)$$

donde $\mu = 0,40$ es el coeficiente de roce suelo-fundación y Q es la fuerza horizontal solicitante. En los muros, Q corresponde al corte en el plano, mientras que en las columnas se compone vectorialmente a partir de las componentes en ambos ejes:

$$Q = |V| \quad (\text{muros}), \quad Q = \sqrt{V_2^2 + V_3^2} \quad (\text{columnas}). \quad (17)$$

4.7. Diseño de la armadura de flexión

El momento de diseño se obtiene tratando la zapata como un voladizo empotrado en la cara del elemento, con una longitud de volado

$$L_v = \frac{L - b}{2}, \quad (18)$$

donde b es la dimensión del muro o columna en la dirección considerada. El momento solicitante por unidad de ancho es

$$M_u = \frac{q_u L_v^2}{2}. \quad (19)$$

El área de acero requerida se determina iterativamente mediante el bloque de compresión equivalente de Whitney:

$$A_s = \frac{M_u}{\phi f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)}, \quad a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b}, \quad (20)$$

con $\phi = 0,90$. El proceso parte de un valor inicial de a y se repite hasta la convergencia del par (A_s, a) . El área resultante se compara con la armadura mínima $A_{s,\min} = 21,6 \text{ cm}^2/\text{m}$, adoptándose el mayor de ambos valores. La necesidad de disponer una parrilla de refuerzo se establece comparando la tensión de tracción resultante en la base con un valor límite de $8,5 \text{ kg/cm}^2$: cuando se supera dicho límite, el elemento requiere una parrilla diseñada por flexión; en caso contrario, gobierna la armadura mínima. A partir del área adoptada se selecciona el diámetro y la separación de las barras.

5. Diseño y verificación de fundaciones

El dimensionamiento de cada fundación se realiza de forma iterativa, partiendo de una sección mínima y aumentando sus dimensiones en planta hasta satisfacer simultáneamente las verificaciones de presión de contacto, corte, punzonamiento y estabilidad al deslizamiento. La totalidad de los 30 elementos —21 muros con zapata corrida y 9 columnas con zapata aislada— cumple todas las verificaciones.

5.1. Dimensiones y presión de contacto

La Tabla 5.1 resume las dimensiones en planta de los muros cuyo diseño queda controlado por la presión de contacto, indicando la presión máxima, el valor admisible aplicable y la condición que gobierna. En los muros más solicitados, la presión sísmica resulta determinante y el diseño queda ajustado al límite admisible, con factores de seguridad cercanos a la unidad.

Tabla 5.1: Dimensiones y presión de contacto de los muros que controlan el diseño.

Muro	B (m)	L (m)	σ (tonf/m ²)	σ/σ_{adm}	Condición que gobierna
PE	2,00	5,65	92,6	1,004	Presión sísmica
PJ	2,15	5,90	92,5	1,005	Presión sísmica
P5	2,55	6,10	69,7	1,004	Presión estática
P1	2,85	47,75	9,2	7,6	Geometría / largo del muro

Los muros perimetrales, como P1, presentan una gran holgura en presión de contacto: su tamaño en planta queda determinado por el largo del propio muro y no por la tensión sobre el suelo. En cambio, los muros interiores PE, PJ, PI y PG quedan al límite de la presión sísmica admisible, con factores de seguridad del orden de 1,00, lo que refleja un diseño optimizado.

En las columnas, las zapatas aisladas resultan de menor tamaño, variando entre $0,90 \times 1,10$ m en las columnas menos cargadas (C1 a C6) y $1,25 \times 1,25$ m en las más solicitadas (C7 a C9). Estas últimas quedan ajustadas en presión de contacto, con un factor de seguridad cercano a 1,02.

5.2. Porcentaje de compresión

Para cada fundación se verifica que la zona comprimida bajo la base abarque al menos el 80 % de su longitud. La totalidad de los elementos satisface este criterio. En la mayoría de los casos la resultante de cargas cae dentro o muy próxima al núcleo central, de modo que la base permanece íntegramente comprimida (100 %). El único elemento con compresión parcial es el muro PH, que bajo la combinación sísmica más desfavorable alcanza la mayor excentricidad del modelo, manteniendo aun así una zona comprimida del 91,6 %. La Tabla 5.2 presenta los elementos de mayor excentricidad junto con su porcentaje de compresión resultante.

Tabla 5.2: Excentricidad y porcentaje de compresión de los elementos más excéntricos.

Elemento	$e = M/N$ (m)	Compresión (%)
PH	1,099	91,6
PE	0,835	100
PL-6	0,702	100
PJ2	0,555	100
P12	0,551	100
PJ	0,542	100
PI	0,541	100
PL-J-11	0,535	100
P1	0,515	100

5.3. Altura de fundación

Se adopta una altura uniforme $H = 1,20$ m para la totalidad de las fundaciones. Esta decisión responde a dos criterios. Por una parte, uniformar la altura simplifica la ejecución en obra, evitando sellos de fundación a cotas dispares en zonas donde las zapatas quedan próximas o en contacto. Por otra, esta altura entrega una altura útil $d = 1,15$ m que permite resolver las verificaciones de corte y punzonamiento sin necesidad de armadura de corte, manteniendo el comportamiento de zapata rígida. Como se muestra en las subsecciones siguientes, con esta altura los esfuerzos de corte y punzonamiento quedan holgadamente por debajo de la resistencia del hormigón en todos los elementos, por lo que H no resulta controlada por dichas verificaciones, sino que su valor queda definido por la uniformidad constructiva y la condición de rigidez.

5.4. Verificación al corte y punzonamiento

La verificación al corte unidireccional resulta holgada en todos los elementos, con razones de sollicitación a resistencia de diseño inferiores a 0,14. Esto se debe a la elevada altura útil de las zapatas, que incrementa significativamente la resistencia al corte del hormigón frente a la presión neta actuante en la sección crítica.

En las zapatas aisladas de columna, la verificación al punzonamiento sobre el perímetro crítico también presenta una amplia holgura, sin que dicha condición controle el diseño. En las zapatas corridas de muro, el comportamiento es unidireccional y la verificación al punzonamiento no aplica. En consecuencia, ningún elemento requiere ajuste de su altura por concepto de corte o punzonamiento.

5.5. Estabilidad al deslizamiento

La totalidad de las fundaciones satisface el factor de seguridad mínimo al deslizamiento de 1,5. Los casos más ajustados corresponden a los muros perimetrales sometidos a mayor corte sísmico: P1, con $FS_d = 1,502$, y PN, con $FS_d = 1,518$, ambos apenas por sobre el mínimo. El resto de los elementos presenta factores de seguridad superiores, dada la mayor proporción entre la carga axial gravitacional y el corte solicitante.

5.6. Armadura de las fundaciones

La armadura de las zapatas se determina por flexión, tratando el voladizo respecto a la cara del elemento, y se contrasta con la armadura mínima de $21,6 \text{ cm}^2/\text{m}$. En la mayoría de los elementos gobierna la armadura mínima, resultando una disposición de $\phi 18@100 \text{ mm}$.

En aquellos elementos donde la tensión de tracción en la base supera el límite establecido, se dispone adicionalmente una parrilla de refuerzo diseñada por flexión, con una disposición de $\phi 10@200 \text{ mm}$. Requieren parrilla los muros Plb, P3-L, P3-L-J, PL-6, PL-J-11, PI, P5, PJ, PG y PE, correspondientes a los elementos de mayor sollicitación de flexión sobre el suelo. La Tabla 5.3 resume la armadura adoptada.

Tabla 5.3: Armadura adoptada en las fundaciones.

Refuerzo	Disposición
Armadura principal (todos los elementos)	$\phi 18@100 \text{ mm}$
Parrilla (elementos que la requieren)	$\phi 10@200 \text{ mm}$

